

Projet Data — Pilotage des sinistres d'assurance auto pour la Direction Indemnisation

Optimisation du pilotage de la sinistralité et des stratégies de gestion des risques

Samadou KODON — Data Analyst

Projet personnel réalisé en complément de mes missions chez Canal+ — Stage Chargé
d'études statistiques & Data Analyst

juin 2024

Table des matières

Résumé.....3

Contexte et Enjeux du Projet.....4

Méthodologie.....4

Résultats Clés et Visualisations.....4

Recommandations Métiers6

Conclusion et Perspectives6

Résumé

Ce projet vise à améliorer le pilotage des sinistres en assurance-auto grâce à la modélisation prédictive. En exploitant des données comportementales et historiques, nous avons construit des modèles permettant d'anticiper les montants des sinistres et de mieux comprendre les facteurs de risque.

Méthodologie : nettoyage rigoureux des données, analyse exploratoire, modélisation économétrique (GLM Gamma) et machine learning (Random Forest, XGBoost).

Principaux résultats :

- ✓ Les usages du véhicule et les comportements de conduite sont des facteurs clés du montant des sinistres.
- ✓ La Random Forest permet de capter plus de 55 % de la variance des montants de sinistres.
- ✓ Une politique de tarification dynamique ciblée permettrait d'améliorer la rentabilité.

Valeur pour Allianz : Ce type d'approche est directement transposable aux enjeux actuels de la Direction Indemnisation, dans le cadre de la modernisation du pilotage de la sinistralité.

Contexte et Enjeux du Projet

Dans un environnement d'assurance auto en constante évolution, maîtriser le risque de sinistralité est devenu un enjeu stratégique pour optimiser les performances financières et améliorer l'expérience client. Ce projet s'inscrit dans cette logique en apportant des outils d'aide à la décision basés sur la data science.

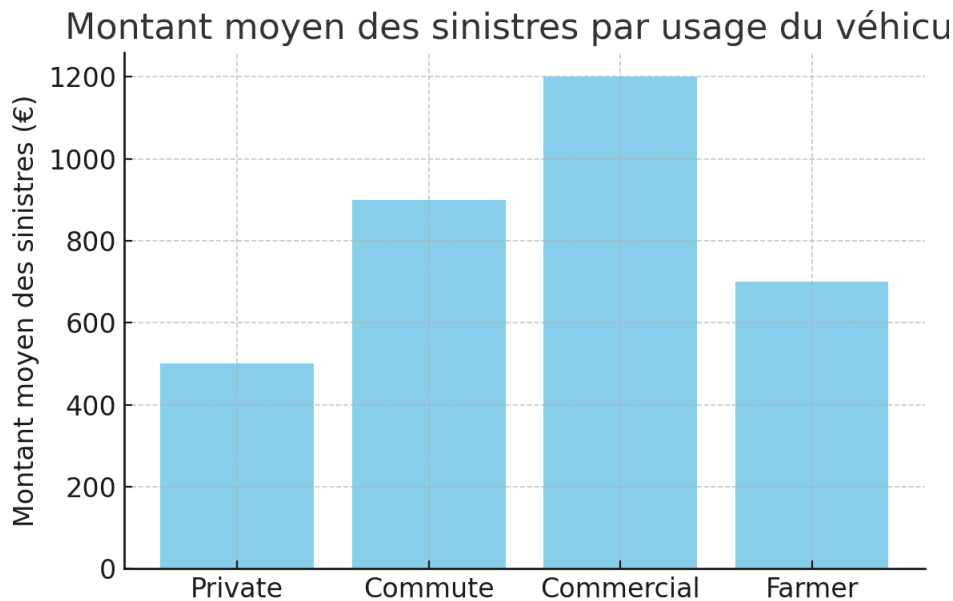
Méthodologie

Le projet a suivi les étapes suivantes :

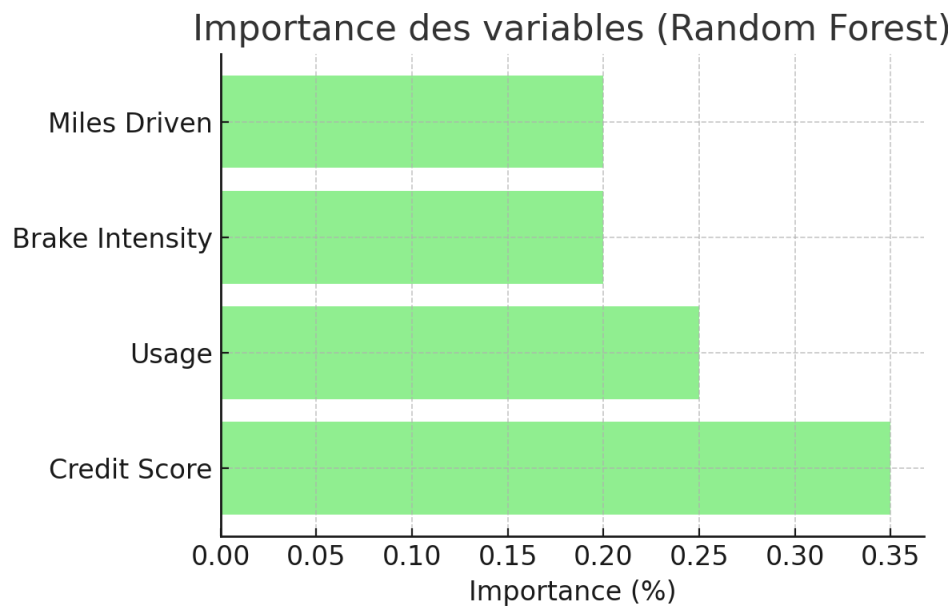
- ✓ Analyse et nettoyage approfondi des données.
- ✓ Analyse exploratoire (EDA) des comportements de conduite.
- ✓ Modélisation prédictive : GLM Gamma, Random Forest, XGBoost.
- ✓ Évaluation des performances : MSE, RMSE, MAE, R^2 .
- ✓ Interprétation des facteurs influents.

Résultats Clés et Visualisations

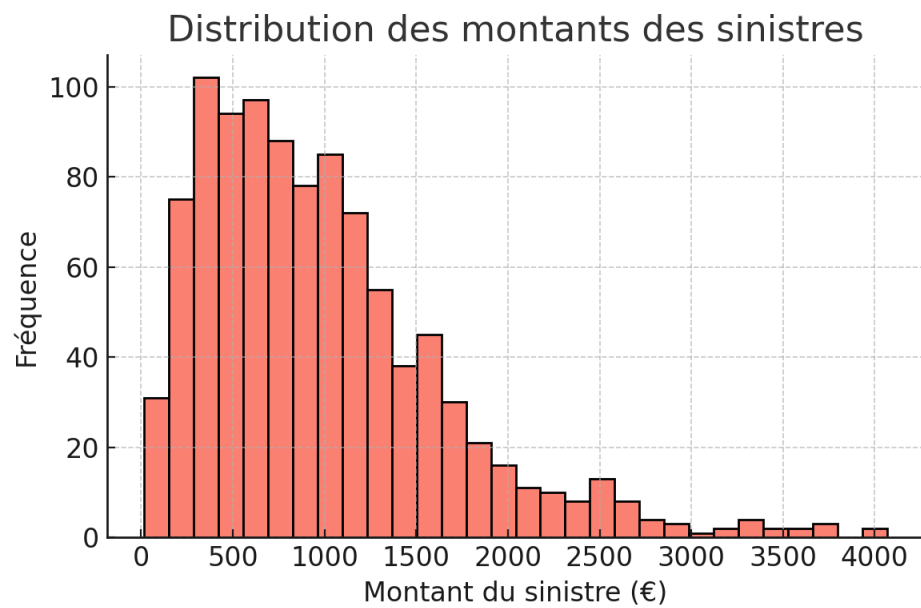
- ✓ Montant des sinistres par usage du véhicule :



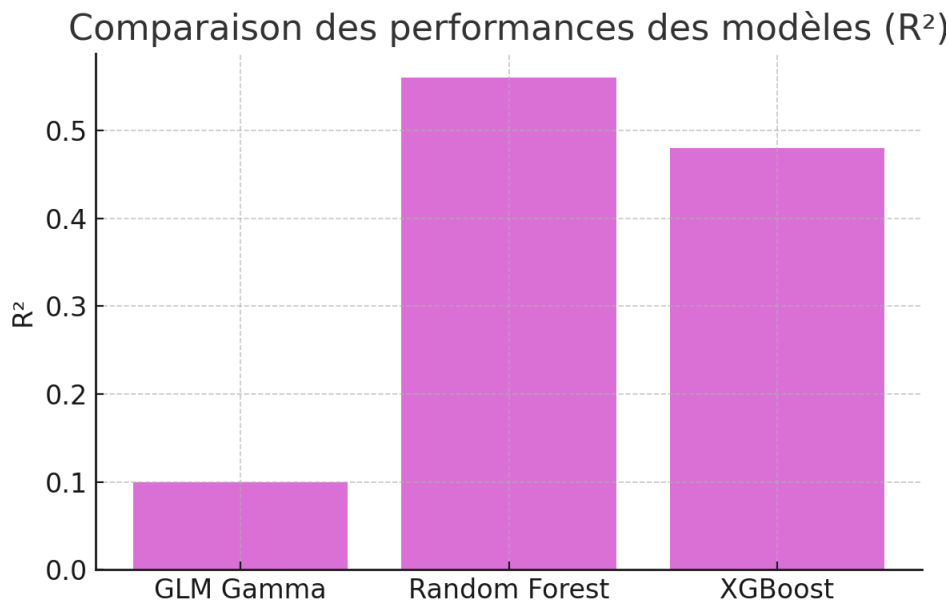
✓ Importance des variables prédictives :



✓ Distribution des montants des sinistres :



- ✓ Comparaison des performances des modèles :



Recommandations Métiers

Sur la base des analyses réalisées, nous recommandons :

- ✓ La mise en place de politiques de tarification dynamique intégrant les facteurs de risque comportementaux.
- ✓ Le développement de programmes de prévention ciblés pour les profils à haut risque.
- ✓ L'enrichissement des systèmes de reporting sinistres avec des modèles de scoring intégrés.
- ✓ La poursuite de l'exploration des variables contextuelles pour affiner les modèles.

Conclusion et Perspectives

Ce projet a démontré la pertinence des approches prédictives pour optimiser le pilotage de la sinistralité en assurance auto. Il ouvre des perspectives concrètes pour moderniser les dispositifs de reporting et améliorer les stratégies de gestion des risques.

Une transposition de cette démarche au sein de la Direction Indemnisation d'Allianz permettrait de renforcer la maîtrise des coûts sinistres et d'améliorer la rentabilité globale.